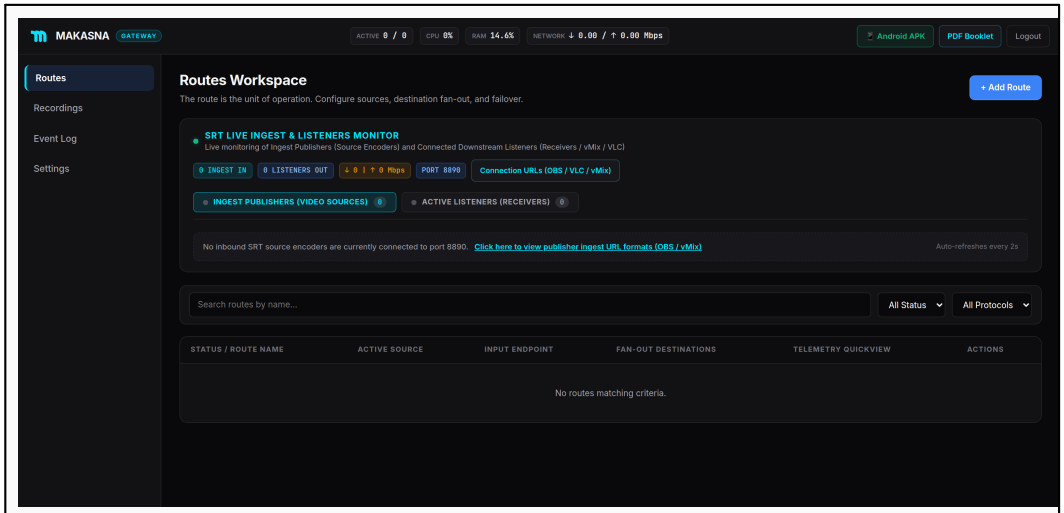
DOKUMEN TEKNIS ARSITEKTUR, PANDUAN SISTEM & SOP PENYIARAN

MAKASNA LIVE VIDEO TRANSPORT GATEWAY

Spesifikasi Server Penyiaran, Panduan Operasional Mobile Remote Controller (Camera2 API), Prosedur Mitigasi Risiko Transmisi Lapangan, dan Peta Jalan Pengembangan Sistem.

Status Dokumen	Official Technical Specification & SOP (Production Release)
Versi Rilis	Gateway Server Core v2.4 | Remote Controller v1.2.0
Protokol Inti	SRT (UDP 8890) | RTMP (TCP 1935) | HLS (TCP 8888) | WebRTC (8889)
Aplikasi Android	Makasna Remote Controller (Native Camera2 Hardware Controls)
Akses Operator	Master Control Room (MCR), Field Engineers, Production Leads
Target Latensi	Sub-Detik (200ms - 2000ms terkalibrasi ARQ packet recovery)

RINGKASAN EKSEKUTIF SISTEM:
Makasna Live Video Transport Gateway dirancang khusus untuk menjamin transmisi penyiaran berkeandalan tinggi pada jaringan publik dengan toleransi packet loss hingga 25% melalui protokol SRT. Terintegrasi langsung dengan smartphone Android melalui aplikasi **Makasna Remote Controller** yang mengontrol sensor kamera secara langsung via Camera2 API (ISO, EV, WB, Zoom continuous, AF lock) tanpa aplikasi pihak ketiga, serta dilengkapi failover otomatis <1.5s.



Gambar 1.1: *Tampilan Antarmuka Web Dashboard Makasna Gateway (Port 8080) — Menampilkan System Telemetry (CPU, RAM, Bandwidth) dan SRT Live Ingest & Listeners Monitor (Port 8890).*

1. KEBUTUHAN & SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS (SERVER, WORKSTATION & MOBILE)

1.1 Spesifikasi Server Gateway Penyiaran (Host / Cloud VPS)

Server Gateway bertindak sebagai inti transmisi multiplexing in-memory tanpa re-encoding berat (-c:v copy). Kebutuhan sumber daya bergantung pada jumlah rute aktif, bitrate agregat, dan penugasan rekaman ISO master.

Komponen	Tingkat Minimal (1-4 Ingest)	Rekomendasi (5-16 Ingest + ISO)
Processor (CPU)	2 Cores @ 2.4 GHz (Intel i3 / Xeon vCPU)	4-8 Cores @ 3.5 GHz+ (Intel i5/i7, Ryzen 5/7)
Memori (RAM)	4 GB DDR4 (Non-ECC)	8 GB - 16 GB DDR4/DDR5 (High Throughput)
Storage Disk	40 GB NVMe SSD (Sistem Operasi)	512 GB - 1 TB NVMe Gen4 (>2500 MB/s ISO)
Kartu Jaringan	100 Mbps Full-Duplex Dedicated	1 Gbps Dedicated Port (Bandwidth stabil)
Sistem Operasi	Ubuntu Server 22.04 LTS (x86_64)	Ubuntu Server 24.04 LTS (x86_64 / ARM64)
Akselerasi GPU	Tidak dibutuhkan (Passthrough Mux)	Intel QSV / NVIDIA NVENC (Opsi Transcode)

1.2 Kebutuhan Smartphone Kontributor (Makasna Remote Broadcaster)

- **Sistem Operasi:** Android 9.0 (Pie) atau lebih baru (Rekomendasi: Android 12, 13, atau 14).
- **Tingkat Hardware Camera2 API:** Wajib mendukung level LIMITED, FULL, atau LEVEL_3 agar fitur manual ISO, EV slider, dan continuous focus dapat diakses langsung oleh aplikasi.
- **Processor & RAM:** SoC Octa-Core 2.0 GHz+ (Snapdragon 680 / Helio G99 minimum; Snapdragon 7/8 Gen direkomendasikan) dengan RAM minimum 4 GB (8 GB untuk kestabilan durasi panjang).
- **Jaringan Lapangan:** 4G LTE Cat 6 (Upload stabil ≥ 8 Mbps), Wi-Fi 5 GHz (802.11ac/ax), atau 5G Sub-6.
- **Aksesoris Wajib Produksi:** Tripod Rig smartphone, pendingin aktif peltier fan (mencegah thermal throttling kamera), dan Power Bank 20W PD USB-C.

1.3 Spesifikasi Workstation Studio MCR (vMix / OBS Playout PC)

Workstation di Master Control Room bertugas menarik (pull) sinyal SRT dari Gateway dan mendistribusikannya ke sistem switcher produksi atau SDI playout hardware video mixer.

Komponen	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Studio Master
Processor (CPU)	Intel Core i5 (Gen 10+) / Ryzen 5 3600	Intel Core i7/i9 (Gen 13/14) / Ryzen 9 7900X
Kartu Grafis (GPU)	NVIDIA GTX 1660 / RTX 3050 (6GB)	NVIDIA RTX 4070 / RTX 4080 (12GB+ VRAM)
Memori (RAM)	16 GB Dual-Channel DDR4	32 GB - 64 GB Dual-Channel DDR5
Storage Disk	512 GB NVMe SSD M.2	1 TB NVMe SSD Gen4 + RAID Archive
Antarmuka Jaringan	1 GbE Wired LAN (Kabel Cat6 wajib)	Dual 2.5 GbE / 10 GbE Wired LAN
Kartu Output SDI	NDI IP Output / HDMI Extended	Blackmagic DeckLink Quad 2 / Duo 2 SDI
Sistem Operasi	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 11 Pro 64-bit (Optimized DPC)

1.4 Matriks Kebutuhan Bandwidth & Kapasitas Jaringan Siaran

Profil Resolusi	Video Bitrate	Audio Bitrate	Upload Min.	Upload Rekomendasi
1080p60 High Quality	6.000 kbps CBR	192 kbps AAC	10.0 Mbps	15.0 Mbps (Overhead 30%)
1080p30 Standard Broadcast	4.000 kbps CBR	128 kbps AAC	7.0 Mbps	10.0 Mbps (Overhead 30%)
720p30 Mobile Contribution	2.500 kbps CBR	128 kbps AAC	4.5 Mbps	7.0 Mbps (Overhead 30%)

**Catatan: Protokol SRT membutuhkan alokasi margin upload 25-30% di atas total bitrate untuk menampung paket retransmisi ARQ saat jaringan lapangan mengalami gangguan packet loss.*

2. PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT SERVER LANGKAH-DEMI-LANGKAH

2.1 Tahap 1: Persiapan Sistem Operasi & Dependensi Dasar

Pastikan server menggunakan Ubuntu 22.04 LTS atau 24.04 LTS. Jalankan pembaruan paket sistem dan pasang dependensi esensial:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install -y build-essential curl wget git unzip jq net-tools ufw
python3-venv python3-pip
```

2.2 Tahap 2: Instalasi Engine MediaMTX Core (SRT/RTMP Ingestion)

Unduh biner rilis MediaMTX 64-bit terbaru, ekstrak ke /usr/local/bin, dan siapkan direktori konfigurasi:

```
VER=$(curl -s https://api.github.com/repos/bluenviron/mediamtx/releases/latest | jq -r
.tag_name)
wget https://github.com/bluenviron/mediamtx/releases/download/${VER}/mediamtx_${VER}_l
inux_amd64.tar.gz
tar -xzf mediamtx_${VER}_linux_amd64.tar.gz
sudo mv mediamtx /usr/local/bin/ && sudo mkdir -p /etc/mediamtx
sudo mv mediamtx.yml /etc/mediamtx/mediamtx.yml
```

2.3 Tahap 3: Konfigurasi Port Transmisi MediaMTX

Edit berkas /etc/mediamtx/mediamtx.yml dan aktifkan port siaran utama:

```
srt: yes
srtAddress: :8890
rtmp: yes
rtmpAddress: :1935
api: yes
apiAddress: 127.0.0.1:9997
```

2.4 Tahap 4: Setup & Aktivasi Service Systemd MediaMTX

Daftarkan unit service systemd agar MediaMTX otomatis aktif saat server menyala:

```
sudo tee /etc/systemd/system/mediamtx.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=MediaMTX Live Video Streaming Server
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/mediamtx /etc/mediamtx/mediamtx.yml
Restart=always
RestartSec=2
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now mediamtx
```

2.5 Tahap 5: Instalasi FFmpeg 6+ Pipeline Engine

Pasang FFmpeg untuk analisis codec (probe), manajemen failover rute, dan engine ISO recorder:

```
sudo apt-get install -y ffmpeg
ffmpeg -version | head -n 1
```

2.6 Tahap 6: Deployment Makasna Web Dashboard & REST API

Clone repositori dashboard ke /srv/makasna-dashboard, buat virtual environment terisolasi, dan pasang paket pustaka Python:

```
sudo mkdir -p /srv && cd /srv
sudo git clone https://github.com/justrangga/makasna-srt-dashboard.git makasna-dashboard
cd makasna-dashboard
sudo python3 -m venv .venv
sudo .venv/bin/pip install --upgrade pip
sudo .venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

2.7 Tahap 7: Konfigurasi File Environment (.env)

Buat berkas /srv/makasna-dashboard/.env untuk parameter operasional:

```
PORT=8080
SECRET_KEY=makasna-production-secret-token-2026
DASHBOARD_USER=admin
DASHBOARD_PASS=@linux1234
MEDIAMTX_API=http://127.0.0.1:9997
MEDIAMTX_CONF=/etc/mediamtx/mediamtx.yml
```

2.8 Tahap 8: Setup Service Dashboard & Firewall UFW

Aktifkan systemd service dashboard dan buka port firewall siaran yang diperlukan:

```
sudo cp systemd/makasna-dashboard.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now makasna-dashboard
sudo ufw allow 22/tcp && sudo ufw allow 8080/tcp && sudo ufw allow 8890/udp
sudo ufw allow 1935/tcp && sudo ufw allow 8888/tcp && sudo ufw allow 8889/tcp
sudo ufw allow 12100:12150/udp && sudo ufw --force enable
```

2.9 Tahap 9: Verifikasi Pengujian Layanan

Jalankan verifikasi status respons HTTP dan ketersediaan daemon melalui terminal:

```
curl -I http://127.0.0.1:8080/login | grep HTTP
systemctl status mediamtx makasna-dashboard --no-pager -l
```

1. DETAIL PROYEK & ARSITEKTUR TEKNIS SISTEM

3.1 Latar Belakang & Ruang Lingkup

Kebutuhan produksi siaran langsung modern menuntut fleksibilitas tinggi di lokasi lapangan tanpa mengorbankan kualitas video dan integritas audio broadcast. Makasna Gateway menjembatani kontributor lapangan (kamera HP mandiri, ransel seluler, vMix/OBS) menuju Master Control Room (MCR) dengan jaminan transmisi stabil dan latensi ultra-rendah.

3.2 Empat Pilar Utama Infrastruktur

- **MediaMTX Core (Real-Time Ingest Engine):** Gerbang penerima multiplexing SRT UDP 8890 dan RTMP TCP 1935 dengan pengolahan in-memory berkemampuan throughput tinggi.
- **Supervised Route Pipeline (FFmpeg Orchestrator):** Modul routing otomatis yang mengelola failover dua sumber (Primary & Secondary) beralih dalam <1.5 detik jika sinyal utama drop.
- **Makasna Remote Controller (Android Flutter):** Pengendali lapangan saku yang mengubah HP menjadi kamera siaran langsung dengan kontrol manual sensor perangkat keras via Camera2 API.
- **Master Deck ISO Recorder:** Sistem perekaman berkualitas tinggi berskala multi-feed dengan pemotongan segmen otomatis (15/30m) dan penulisan atom MP4/MOV tanpa risiko berkas korup.

3.3 Parameter Standar Video & Audio Penyiaran

Domain	Standar Penyiaran	Konfigurasi Sistem
Video Codec	H.264 / AVC (High Profile Level 4.1)	1080p / 720p @ 30/60 fps, GOP 2s
Bitrate Kontribusi	CBR (Constant Bit Rate)	2.5 Mbps (Lap.) s/d 6.0 Mbps (Master)
Format Audio	AAC-LC Stereo, 48 kHz / 44.1 kHz	128 - 192 kbps, Auto MP2 Remux
Alignment Level	EBU R128 (-23 LUFS) / ITU BS.1770	-18 dBFS setara 0 VU (Clip di 0 dBFS)

3.4 Skema Topologi Aliran Sinyal Penyiaran

KONTRIBUSI LAPANGAN (INBOUND)
Makasna Remote (Camera2 API: ISO/EV/WB/Zoom) • Hardware Encoders • vMix/OBS Field

↓ **SRT Caller / Listener (UDP 8890) • RTMP Push (TCP 1935) • ARQ Packet Recovery** ↓

MEDIAMTX REAL-TIME INGESTION ENGINE
Demuxer Paket Cepat • In-Memory Zero-Copy Stream Routing • REST API Port 9997

↓ **Internal Demux Stream Bus • Supervised Dynamic Subsystems** ↓

SUPERVISED PIPELINE	MASTER DECK RECORDER	OPERATOR TELEMETRY
Dual-Source Failover (<1.5s)	Segmented MP4/MOV (15/30m)	Web Dashboard UI (8080)
Audio Remux (MP2->AAC)	True Peak VU Meter & Clip	WebRTC (<300ms) Preview
Zero-Copy (-c:v copy)	Google Drive Cloud Sync	fMP4 Low-Latency HLS (8888)

↓ **Studio Playout Pull • Master Egress Fan-Out • Cloud Storage Archive** ↓

DESTINASI PENYIARAN & MASTER PLAYOUT (EGRESS)
Master Switcher Studio MCR (vMix / OBS via SRT Caller) • Hardware MPEG-TS Decoders • CDN

3.5 Alokasi Port Jaringan Server

Port	Protokol	Layanan	Fungsi Operasional Siaran
8080	TCP	Web Dashboard / API	Akses UI operator, kontrol rute, unduh APK remote
8890	UDP	MediaMTX SRT Server	Ingest kamera lapangan & penarikan studio MCR
1935	TCP	MediaMTX RTMP Ingest	Ingest HP Makasna Remote & encoder tradisional
8888	TCP	Low-Latency HLS	Preview player web & supervisi tablet pengarah
8889	TCP	WebRTC Engine	Confidence monitoring sub-detik (<300ms)
9997	TCP	Internal Control API	Statistik publisher/listener & telemetri sinyal

4. PANDUAN OPERASIONAL: WEB DASHBOARD & MANAJEMEN RUTE (ROUTES)

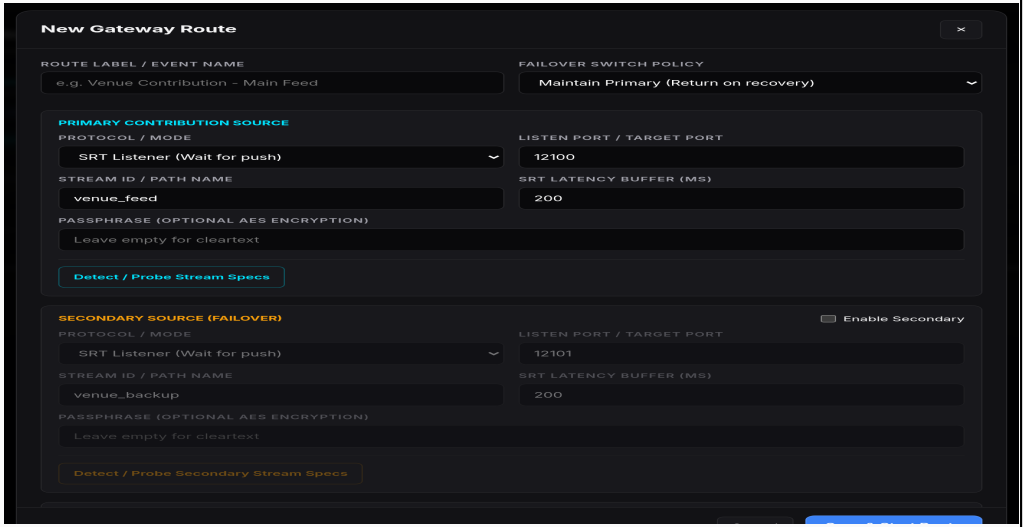
4.1 Inisialisasi & Verifikasi Layanan Server Gateway

Sebelum siaran, operator MCR memeriksa status service di server Ubuntu dan membuka dashboard web:

```
# Verifikasi status service gateway & dashboard
systemctl status mediamtx.service
systemctl status makasna-dashboard.service
# Buka GUI Web di browser: http://103.89.5.211:8080/login
```

2.2 Prosedur Pembuatan & Manajemen Rute (Routes Workspace)

- **Konsep Rute:** Rute (*Route*) adalah unit kerja independen yang menghubungkan sumber kontribusi video ke tujuan penyiaran studio dengan pengawasan proses otomatis.
- **Primary Contribution Source:** Pilih protokol (SRT Listener / Caller), tentukan port (misal 12100), path name (misal venue_feed), buffer latensi (standar 200ms atau 2000ms pada seluler), dan opsional AES passphrase.
- **Secondary Source (Failover):** Centang *Enable Secondary* untuk mendaftarkan input cadangan di port 12101 (misal venue_backup).
- **Failover Switch Policy:** Atur ke *Maintain Primary (Return on recovery)* agar sistem beralih otomatis ke cadangan saat sumber utama putus, dan kembali ke primer saat pulih.
- **Detect / Probe Stream Specs:** Tekan tombol probe untuk menganalisis resolusi, framerate, dan codec aliran yang aktif sebelum disalurkan ke studio.



Gambar 6.1: *Dialog Konfigurasi Rute (New Gateway Route) — Menampilkan konfigurasi Primary Contribution Source (Cyan), Secondary Failover Source (Amber), Port Binding, Latency Buffer, dan Kebijakan Failover.*

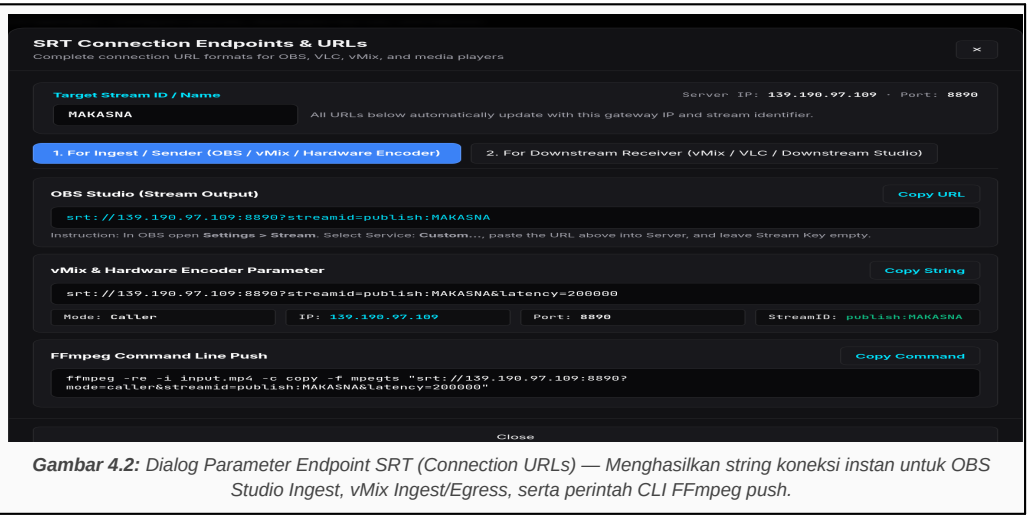
4.3 Prosedur Penarikan Sinyal di Studio MCR (vMix / OBS)

Operator MCR di studio menarik aliran video dari gateway menggunakan protokol SRT Caller dengan format string:

Format URL SRT Caller di vMix & OBS Studio:

```
srt://103.89.5.211:8890?streamid=read:live/[STREAM_KEY]&latency=2000000
```

Catatan: Latency buffer 2.000.000 µs (2.0 detik) menjamin video mulus bebas jitter pada transmisi internet publik.



Gambar 4.2: *Dialog Parameter Endpoint SRT (Connection URLs) — Menghasilkan string koneksi instan untuk OBS Studio Ingest, vMix Ingest/Egress, serta perintah CLI FFmpeg push.*

5. PANDUAN OPERASIONAL: MOBILE REMOTE CONTROLLER & POCKET BROADCASTER

3.1 Setup Aplikasi Makasna Remote (Android)

1. Pasang aplikasi APK **Makasna Remote** di smartphone Android juru kamera / pengarah siaran.
2. Buka aplikasi, masukkan IP Server Gateway (103.89.5.211), Port API (8080), Username, dan Password.
3. Centang **Remember Login Session** (cache 60 hari) lalu tekan **TEST CONNECTION**. Bila latensi hijau, tekan **CONNECT**.

3.2 Fitur Pocket Broadcaster (Camera2 API Native)

Smartphone berfungsi sebagai kamera siaran mandiri tanpa bergantung pada aplikasi pihak ketiga (Larix). Aplikasi berkomunikasi langsung dengan sensor perangkat keras melalui Android Camera2 API:

Parameter Sensor	Rentang Kontrol	Aplikasi Operasional Penyiaran
Sensitivitas ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Mengatur sensitivitas sensor di panggung remang tanpa noise.
Kompensasi EV	-12 EV s/d +12 EV (Slider Presisi)	Kompensasi eksposur instan saat intensitas cahaya berubah.
Zoom Rasio	1x, 2x, 3x, 5x Quick Chips + Slider	Perbesaran optik/digital mulus tanpa frame stutter.
White Balance	Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent, Tungsten	Mengunci temperatur kelvin warna kulit presenter.
Focus Mode	Continuous AF-C / Lock Current Focus	Mengunci titik fokus agar tidak berburu saat presenter bergerak.
Lampu Torch	Toggle On / Off (LED Fill Light)	Penerangan darurat wawancara mendadak di area gelap.
Encoder Output	1080p, 720p, 480p | 2.0 - 8.0 Mbps	Penyesuaian bitrate live H.264 sesuai kestabilan seluler.

3.3 Skema Integrasi Native Camera2 API di Makasna Remote

UI PREVIEW & KONTROL MANUAL (FLUTTER DART)
Touch Dials: ISO Wheel • EV Slider • Zoom Chips (1x-5x) • WB Presets • AF Lock

↓ **MethodChannel Platform Bridge (Kotlin FlutterLiveStreamView.kt)** ↓

ANDROID CAMERA2 HARDWARE ABSTRACTION LAYER (HAL)
CaptureRequest.SENSOR_SENSITIVITY • CONTROL_AE_EXPOSURE_COMPENSATION • CONTROL_ZOOM_RATIO

↓ **Zero-Copy Hardware Buffer (SurfaceView)** ↓

HARDWARE MEDIACODEC ENCODER (H.264 / AAC)
Real-Time Bitrate Control (2.0 - 8.0 Mbps) • Baseline / High Profile 4.1

↓ **RTMP Push (TCP 1935) / SRT Caller (UDP 8890)** ↓

MAKASNA GATEWAY SERVER INGESTION (IP: 103.89.5.211)

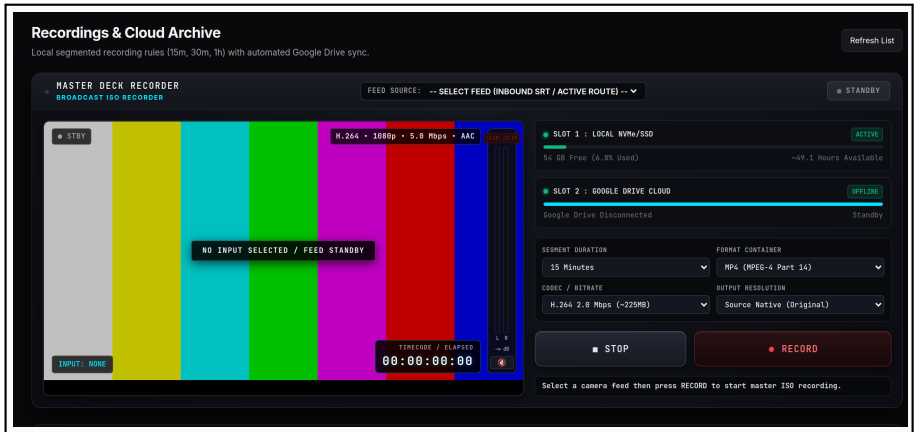
3.4 Ringkasan 4 Tab Navigasi Makasna Remote

Tab Menu	Fungsi Operasional kru Lapangan
1. Tab Signal	Memantau throughput Ingest In, Egress Out, jumlah publishers dan listener aktif pada port 8890.
2. Tab Routes	Remote switching jalur siaran: Mengalihkan rute antara sumber primer dan sekunder langsung dari HP.
3. Tab Camera	Pocket Broadcaster viewfinder: Kontrol sensor Camera2 API dan pemancar live stream ke gateway.
4. Tab Recorder	Remote trigger Master Deck: Memulai/menghentikan perekaman master ISO serta monitor VU audio.

6. MASTER DECK ISO RECORDER & ANALISIS MITIGASI RISIKO OPERASIONAL

6.1 Operasional Master Deck ISO Recorder

- **Pemilihan Format:** Pilih **Universal MP4** untuk arsip distribusi atau **QuickTime MOV** untuk editing DaVinci Resolve.
- **Segmentasi Berkas:** Pembagian otomatis setiap 15m, 30m, atau 1 jam guna mencegah resiko korupsi berkas berukuran raksasa.
- **True Peak VU Meter & Clip Alert:** Memantau modul audio real-time. Jika lampu merah **DIGITAL CLIP!** menyala di 0 dBFS, segera turunkan mixer gain.
- **Clean SIGINT Finalization:** Penghentian hanya via tombol **STOP RECORDING** agar header moov atom ditutup sempurna.
- **Google Drive Cloud Sync:** Berkas rekaman otomatis tersinkronisasi ke folder cloud pasca-siaran.



Gambar 6.1: *Tampilan Panel Recordings & Master Deck — Mengelola arsip segmen rekaman, ukuran berkas, dan sinkronisasi Google Drive.*

4.2 Matriks Analisis & Mitigasi Risiko Penyiaran Lapangan

Identifikasi Risiko	Penyebab Lapangan	Prosedur Mitigasi Rekayasa Sistem
1. Fluktuasi Bandwidth & Packet Loss	Kepadatan BTS seluler di lokasi event.	• Protokol SRT ARQ otomatis merequest paket hilang. • Tingkatkan buffer latensi dari 1.000 ms ke 2.500 ms. • Turunkan target bitrate kamera ke 2.5 Mbps pada 720p.
2. Putus Koneksi Total (Carrier Drop)	Modem kabel lepas / kuota habis / BTS down.	• Aktifkan **Hot-Standby Dual Route** di gateway. • Daftarkan secondary input dari provider seluler lain. • Gateway otomatis failover ke cadangan dalam <1.5 detik.
3. Audio Pecah & Overload (Clipping)	Gain mixer panggung terlalu tinggi saat konser.	• Pantau modul **True Peak VU Meter** di aplikasi. • Bila alert **DIGITAL CLIP!** aktif, turunkan master gain. • Pertahankan audio pada zona aman -18 s/d -12 dBFS.
4. File Rekaman Rusak (Corrupt Atom)	Server mati mendadak / SIGKILL paksa.	• Gunakan fitur **Segmented Recording** (per 30 menit). • Stop rekaman hanya via tombol **STOP RECORDING**. • Sistem menginjeksi flag -movflags faststart.
5. CPU Overload & Encoder Freeze	Terlalu banyak proses transcode video simultan.	• Terapkan prinsip **Zero-Copy Passthrough** (-c:v copy). • Transcoding hanya diizinkan untuk audio MP2->AAC. • Watchdog systemd otomatis merestart jika RAM melebihi batas.
6. Intersepsi & Akses Tidak Sah	Stream key ditebak / port terbuka bebas.	• Enkripsi **SRT Passphrase AES-128 / AES-256**. • Batasi akses port 8080 via session terotentikasi. • Gunakan nama stream key unik acak pada rute.

7. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM KEDEPAN (ROADMAP) & LEMBAR PENGESAHAN

Untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi transmisi penyiaran berstandar industri, telah disusun peta jalan pengembangan teknologi (*engineering roadmap*) untuk fase rilis berikutnya:

Fase & Waktu	Pilar Pengembangan	Spesifikasi Teknis & Deskripsi Fitur	Nilai Operasional Penyiaran Lapangan
FASE 1 **Q4 2026**	**Cellular Bonding Multipath**	Implementasi protokol agregasi koneksi ganda (Wi-Fi + Seluler 4G/5G) langsung pada engine aplikasi Makasna Remote. Paket data video dipecah dan disatukan kembali di server gateway.	Mengeliminasi putus siaran saat salah satu operator seluler kehilangan sinyal.
FASE 2 **Q1 2027**	**AI QoS Adaptive Bitrate (ABR)**	Algoritma AI telemetri pada server yang secara real-time menganalisis RTT dan packet loss, lalu menginstruksikan encoder HP menurunkan/menaikkan bitrate secara mulus.	Transmisi tetap lancar tanpa intervensi manual operator saat melewati area sinyal lemah.
FASE 3 **Q2 2027**	**Cloud Multi-Region Clustering**	Penyebaran kluster gateway multi-region (Jakarta, Singapura, Tokyo) dengan sinkronisasi otomatis menggunakan database terdistribusi dan Anycast IP routing.	Ketersediaan layanan siaran 99.999% bagi siaran acara internasional berskala besar.
FASE 4 **Q3 2027**	**Studio Return Video & Tally Intercom**	Integrasi transmisi dua arah: MCR dapat mengirimkan kembali sinyal program (PGM Return Video) dan audio interkom kru langsung ke layar HP juru kamera dengan latensi <200ms.	Juru kamera lapangan dapat melihat hasil output siaran langsung dan mendengar arahan produser.
FASE 5 **Q4 2027**	**NDI® & SMPTE ST 2110 Bridge**	Modul output perangkat keras untuk mentransformasikan aliran SRT langsung menjadi aliran NDI High-Bandwidth atau IP Video ST 2110 di jaringan LAN Master Control Room.	Kompatibilitas instan dengan seluruh peralatan broadcast studio tanpa konverter eksternal.

7.2 Lembar Pengesahan Resmi Sistem & Standar Mutu Penyiaran

Dokumen panduan teknis dan operasional ini disusun dan disahkan oleh Tim Rekayasa Penyiaran Makasna. Seluruh prosedur operasional dan mitigasi risiko yang tercantum di atas wajib dipedomani oleh seluruh kru teknis di lapangan maupun operator MCR di studio selama masa pra-siaran, siaran langsung, dan pasca-siaran.

Dipersiapkan Oleh:	**Diverifikasi Oleh:**	**Disetujui Oleh:**
Tim Rekayasa Penyiaran Lead Systems Architect	**Manajer Operasional MCR** Broadcast Quality Assurance	**Direktur Teknologi Siaran** Makasna Broadcast Infrastructure